அட்டவணை 7.4: வளர் ஊடகத்தில் நைசீரியா மெனின்ஜெடிடிஸ்சின் குழு அமைப்பு

ஊடகத்தின் பெயர்	குழு அமைப்பு
சாக்லேட் அகார்	பெரிய, சாம்பல் நிறத்தில் இருந்து நிறமற்ற, ஒளிபுகா குழுக்கள்.
முல்லர் – ஹிண்டன் அகார்	சிறிய, வட்டமான, குவிந்த சாம்பல் நிற ஒளிபுகும் குழுக்கள். வெண்ணை போன்ற திண்மத்தையும் எளிதாக நீர்மப் பொருளாகும் பண்பை குழுக்கள் பெற்றுள்ளது.

அல்லது அழுகிய மூளை உறை அழற்சி என்றும் கூறப்படுகிறது.

குழந்தைகளுக்கும், இளவயது உடையவருக்கும் இந்த நோய் தொற்று மிகவும் பொதுவானது. மெனின்ஜோகாக்கை மனிதனில் மட்டும் நோய் உண்டாக்கும் நுண்ணுயிரி ஆகும். மனிதனின் நாசித்தொண்டையானது நைசீரியா மெனின்ஜெய்டிடிஸின் தேக்கும் பகுதியாகும். வழிமுறை வரைபடம் 7.2ல் நோய்நிலை கலந்தாய்வு செய்யப்பட்டுள்ளது.

நோய் தொற்றின் ஆதாரம் – காற்று வழி நீர்துளிகள்

உள்செல்லும் வழி – நாசித்தொண்டை

நோய்தொற்றும் பகுதி – மூளை உறை (meninges)

நோய் நுண்ம பெருக்க காலம் – 3 நாட்கள்

7.5.4 ஆய்வக பரிசோதனை

மாதிரிபொருள்கள்: CSF (மூளை தண்டுவட திரவம்), இரத்தம், நாசி தொண்டை துடைப்பு மற்றும் இரத்தப்புள்ளிகளின் துடைப்பு போன்றவை மாதிரிபொருள்களாக சீழ் உடைய மூளை உறை அழற்சி நோயாளியிடமிருந்து சேகரிக்கப்படுகிறது.

நேரடி நுண்ணோக்கியல்: CSFயை மைய விலகலுக்கு உட்படுத்தி, அதன் படிவை பூச்சு செய்து கிராம் சாய முறை செய்யப்படுகிறது. கிராம் நெகடிவ் டிப்லோ காக்கை, முக்கியமாக பாலிமார்போ செல்களினுள் மற்றும் சீழ் செல்களிலும் காணப்படுகிறது.

நுண்ணுயிர் வளர்ப்பு: CSFயை மையவிலகலுக்கு உட்படுத்தி அதன் படிவை

நாசித்தொண்டை வழியாக உள்நுழைந்த மெனின்ஜோகாக்கஸ், பைலையினால் எப்பிதீலியல் செல்லில் ஒட்டிக்கொள்கிறது. சளிசவ்வில் உள்ள எப்பிதீயல் செல்களால் இவைகள் விழுங்கப்பட்டு, அருகில் உள்ள இரத்தக் குழாயினுள் ஊடுருவி சென்று, எப்பிதீலியத்தை சிதைத்து தொண்டை அழற்சியை (Pharyngitis) உண்டாக்குகிறது.

↓

மோப்ப உணர்வு நரம்பின், வெளி நரம்பு உறையின் வழியாகவோ அல்லது துணை அரக்கினோய்டு இடைவெளியின் சல்லடை வடிவ தட்டின் வழியாகவோ அல்லது இரத்த ஓட்டத்தின் வழியாகவோ நாசித்தொண்டையில் இருந்து மூளை உறையை காக்கை அடைகிறது.

↓

இரத்த குழாய்களில் நுழைந்த நோய் காரணி, விரைவாக மூளை உறையினுள் ஊடுருவி மூளை உறை அழற்சியை உண்டாக்குகிறது. (குழந்தைகளில் அதிக கோளாறு உண்டாகும்). காய்ச்சல், தொண்டைப்புண் (Sore throat), தலைவலி, கழுத்துப்பிடிப்பு, வாந்தி மற்றும் தசைவலிப்பு (Convulsions) போன்ற நோய் நிலை தோன்றும்.

↓

நோய்காரணி பொது சுற்றோட்டத்தில் உள்நஞ்சை உற்பத்தி செய்து, இரத்தக் குழாய்களை சிதைய செய்வதால் இரத்தநாள தகர்வு, இரத்தப்போக்கு, இரத்தப்புள்ளிகள் (Petechiae lesion – சிறிய சிவப்பு அல்லது ஊதா நிற புள்ளிகள். தோலில் இரத்தம் வடிவதால் உண்டாகும்). ஏற்பட காரணமாய் உள்ளது.

↓

சில நோயாளிகள் திடீரென்ற மெனின்ஜோகாக்கீமியா (water house – triderichsen syndrome) நோய்த் தொகையை வெளிப்படுத்துவர். இது அதிர்ச்சி பரவிய உள் இரத்தநாள உறைதல் மற்றும் பலஉறுப்புகளின் செயலிழப்பு போன்ற நோய் தோற்றத்தை உண்டாக்குகிறது.

↓

காயச்சல், குளிர், அதிர்ச்சி மற்றும் ஆழ்மயக்க நிலை போன்ற கடுமையான தாக்குதலை கொண்டுள்ளது. வரம்புக்கு உட்படாத உள் இரத்தநாள உறைதல், இதய செயலிலப்பு, அட்ரீனல் சுரப்பி சிதைவு மற்றும் இறப்பு சில மணி நேரத்திற்குள் நிகழலாம்.

வழிமுறை வரைபடம் 7.2: நைசீரியா மெனின்ஜெடிஸ்சின் நோய் நிலை

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH07.indd 125 2/14/2020 4:48:39 PM